Rangkuman Teknis Arsitektur Jaringan Enterprise

Panduan Lengkap Kegunaan, Skenario Penggunaan, Efisiensi, Sintaks Cisco IOS, dan Alur Implementasi Terstruktur (Bottom-Up)

Alur Implementasi Terstruktur (Metode Bottom-Up: Layer 1 ke Layer 3 & Security)

Dalam membangun jaringan perusahaan yang tahan gangguan (*High Availability*), urutan konfigurasi wajib dilakukan dari bawah ke atas agar tidak terjadi bentrok protokol atau *broadcast storm*:

1. **Fondasi Layer 2 (Switching & Agregasi):** Buat database VLAN, gabungkan jalur uplink antar-MLS dengan **LACP EtherChannel**, lalu aktifkan **802.1Q Trunking** dan **RSTP** untuk mengamankan jalur kabel dari *loop*.
2. **Distribusi Layer 3 (Gateway & IP Otomatis):** Aktifkan routing di MLS, bangun **SVI** untuk Inter-VLAN Routing, pasang **HSRP** sebagai Virtual Gateway cadangan, lalu jalankan **DHCP Split-Scope** agar klien mendapat IP otomatis tanpa konflik.
3. **Core Layer 3 (Routing Dinamis):** Hubungkan MLS ke router inti dengan IP Point-to-Point (`/30`) dan jalankan **OSPF Area 0** agar seluruh tabel rute bertukar secara otomatis.
4. **Edge & Security (Internet Failover & Filter):** Pasang **Dual-ISP Failover** (Floating Static Route + OSPF), aktifkan **NAT Overload (PAT)** untuk akses keluar, dan terapkan **Extended ACL IPv4** untuk membatasi akses antar-divisi.

Bagian 1: Fondasi Layer 2 (Switching, Agregasi & Anti-Loop)

LAYER 2 1. LACP EtherChannel (IEEE 802.3ad)

Kegunaan	Menggabungkan 2 hingga 8 kabel fisik menjadi satu jalur logis (*Port-channel*) untuk melipatgandakan kapasitas *bandwidth* dan menyediakan cadangan instan jika salah satu kabel putus.
Kapan Digunakan	Saat menghubungkan dua perangkat switch atau Multilayer Switch (MLS) yang membutuhkan jalur tulang punggung (*backbone*) berkecepatan tinggi.
Efisien Ketika	Trafik antar-switch sangat padat dan kedua sisi memiliki jumlah port fisik dengan **kecepatan, duplex, dan tipe media yang sama persis** (misalnya sesama GigabitEthernet).

SINTAKS KONFIGURASI (WAJIB DI KEDUA SISI SWITCH):

```
Switch(config)# interface range GigabitEthernet0/1 - 2
Switch(config-if-range)# channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)# no shutdown
Switch(config-if-range)# exit
```

LAYER 2 2. VLAN & 802.1Q Trunking

Kegunaan	VLAN memisahkan segmen jaringan secara logis untuk mengurangi *broadcast domain*, sedangkan Trunking melewatkan banyak lalu lintas VLAN sekaligus dalam satu jalur uplink (termasuk di atas *Port-channel*).
Kapan Digunakan	Ketika perusahaan memisahkan jaringan berdasarkan divisi (misalnya Management, Server, Staff) dan perlu menghubungkan banyak switch.
Efisien Ketika	Diterapkan pada interface logis `port-channel` dengan membatasi VLAN yang diizinkan (`allowed vlan`) hanya pada VLAN yang benar-benar dibutuhkan.

SINTAKS KONFIGURASI (PADA INTERFACE PORT-CHANNEL / UPLINK):

```
MLS(config)# vlan 10,20,30
MLS(config-vlan)# exit
MLS(config)# interface port-channel 1
MLS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
MLS(config-if)# switchport mode trunk
MLS(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

LAYER 2 3. RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol / Rapid PVST+)

Kegunaan	Mencegah terjadinya perputaran paket tanpa henti (*Layer 2 Loop / Broadcast Storm*) dengan memblokir salah satu jalur cadangan secara otomatis, lalu membukanya kembali dalam hitungan detik saat jalur utama mati.
Kapan Digunakan	Wajib diaktifkan setiap kali topologi memiliki jalur kabel yang menyilang atau membentuk segitiga antar-switch.
Efisien Ketika	**Root Bridge Primary** dan **Secondary** ditentukan secara manual pada MLS inti agar alur trafik terpusat dan tidak melewati switch akses yang lebih lambat.

SINTAKS KONFIGURASI (MLS UTAMA & CADANGAN):

```
! Pada MLS Utama (MLS0) & MLS Cadangan (MLS1):
MLS0(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
MLS0(config)# spanning-tree vlan 1,10,20,30 root primary

MLS1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
MLS1(config)# spanning-tree vlan 1,10,20,30 root secondary
```

Bagian 2: Distribusi Layer 3 (Gateway & Layanan IP Otomatis)

LAYER 3 4. SVI (Switch Virtual Interface) & Inter-VLAN Routing

Kegunaan	Memberikan alamat IP virtual pada setiap VLAN di dalam Multilayer Switch sehingga komputer dari VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi tanpa memerlukan router eksternal.
Kapan Digunakan	Saat jaringan menggunakan Multilayer Switch (Layer 3 Switch) sebagai pusat distribusi yang menangani banyak VLAN sekaligus.
Efisien Ketika	Trafik antar-VLAN lokal sangat tinggi, karena proses routing dilakukan langsung oleh chip perangkat keras (ASIC) di dalam MLS dengan latensi sangat rendah.

SINTAKS KONFIGURASI:

```
MLS0(config)# ip routing
MLS0(config)# interface vlan 10
MLS0(config-if)# ip address 192.168.1.252 255.255.255.0
MLS0(config-if)# no shutdown
```

LAYER 3 5. HSRP (Hot Standby Router Protocol)

Kegunaan	Menyatukan dua perangkat MLS (Active dan Standby) ke dalam satu **Virtual IP Gateway**. Jika MLS utama mati, MLS cadangan langsung mengambil alih peran gateway tanpa perlu mengubah pengaturan IP di komputer klien.
Kapan Digunakan	Pada jaringan perusahaan yang menuntut ketersediaan koneksi tinggi (*Zero Downtime Gateway*) dengan dua perangkat MLS distribusi.
Efisien Ketika	Fitur `preempt` diaktifkan pada perangkat utama (Priority lebih tinggi) sehingga kendali otomatis kembali ke perangkat utama setelah selesai diperbaiki.

SINTAKS KONFIGURASI (ACTIVE DI MLS0 & STANDBY DI MLS1):

```
! Pada MLS0 (Active - Priority 110):
MLS0(config)# interface vlan 10
MLS0(config-if)# ip address 192.168.1.252 255.255.255.0
MLS0(config-if)# standby 10 ip 192.168.1.254
MLS0(config-if)# standby 10 priority 110
MLS0(config-if)# standby 10 preempt

! Pada MLS1 (Standby - Priority 100):
MLS1(config)# interface vlan 10
MLS1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
MLS1(config-if)# standby 10 ip 192.168.1.254
MLS1(config-if)# standby 10 priority 100
```

LAYER 3 6. DHCP Redundancy (Metode Split-Scope 50/50)

Kegunaan	Menyediakan layanan pembagian alamat IP otomatis dari dua MLS secara bersamaan tanpa risiko bentrok (*IP Conflict*), dengan membagi rentang IP menjadi dua bagian yang terpisah.
Kapan Digunakan	Ketika kedua MLS bertindak sebagai DHCP Server lokal bagi seluruh VLAN dan membutuhkan cadangan jika salah satu MLS mengalami gangguan.
Efisien Ketika	Rentang IP cadangan dan IP HSRP (`.252 - .254`) dikecualikan secara ketat di kedua perangkat, serta `default-router` diarahkan ke Virtual IP HSRP (`.254`).

SINTAKS KONFIGURASI (PEMISAHAN SCOPE DI MLS0 & MLS1):

```
! Pada MLS0 (Melayani .1 s/d .124):
MLS0(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.125 192.168.1.254
MLS0(config)# ip dhcp pool VLAN10
MLS0(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
MLS0(dhcp-config)# default-router 192.168.1.254
MLS0(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

! Pada MLS1 (Melayani .125 s/d .251):
MLS1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.124
MLS1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.252 192.168.1.254
MLS1(config)# ip dhcp pool VLAN10
MLS1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
MLS1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.254
MLS1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

Bagian 3: Core Routing, Internet Failover & Keamanan

CORE 7. OSPF Area 0 (Open Shortest Path First)

Kegunaan	Protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang menghitung jalur tercepat (berdasarkan *bandwidth*) dan otomatis mengalihkan rute ke jalur alternatif saat ada kabel atau router inti yang putus.
Kapan Digunakan	Pada jaringan berskala menengah hingga besar yang memiliki banyak router dan jalur memutar (*redundant core links*).
Efisien Ketika	Menggunakan subnet `/30` (*Wildcard Mask* `0.0.0.3`) pada koneksi antar-router dan menggabungkan semua router inti ke dalam satu tulang punggung **Area 0**.

SINTAKS KONFIGURASI (PADA MLS DAN CORE ROUTER):

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
```

EDGE 8. Dual-ISP Failover (Floating Static Route + OSPF)

Kegunaan	Menyediakan dua koneksi internet dari penyedia berbeda (ISP-1 Utama dan ISP-2 Cadangan). Trafik otomatis berpindah ke ISP-2 apabila jalur ISP-1 mengalami gangguan.
Kapan Digunakan	Ketika perusahaan memiliki dua router perbatasan (*Edge Router*) yang terhubung ke dua ISP terpisah.
Efisien Ketika	Rute cadangan diberi nilai **Administrative Distance (AD) 200** (lebih besar dari AD OSPF 110) dan disebarkan ke bawah menggunakan `default-information originate`.

SINTAKS KONFIGURASI (ROUTER ISP-1 UTAMA & ROUTER ISP-2 CADANGAN):

```
! Pada Router ISP-1 Utama (AD Default = 1):
Router4(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.50.2
Router4(config)# router ospf 1
Router4(config-router)# default-information originate

! Pada Router ISP-2 Cadangan (Floating Static Route AD = 200):
Router6(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.60.2 200
Router6(config)# router ospf 1
Router6(config-router)# default-information originate
```

EDGE 9. NAT Overload / PAT (Port Address Translation)

Kegunaan	Menerjemahkan ribuan alamat IP privat jaringan lokal menjadi satu alamat IP publik milik interface keluar router agar seluruh klien dapat mengakses internet secara bersamaan.
Kapan Digunakan	Pada setiap router perbatasan (*Edge Router*) yang menghubungkan jaringan internal perusahaan ke jaringan publik (ISP).
Efisien Ketika	Menggunakan opsi `overload` dan dipasang identik pada kedua router ISP agar proses translasi tetap berjalan normal saat terjadi *failover* internet.

SINTAKS KONFIGURASI:

```
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
Router(config)# interface GigabitEthernet0/2
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/2 overload
```

SECURITY 10. Extended ACL IPv4 (Access Control List)

Kegunaan	Menyaring lalu lintas paket data secara spesifik berdasarkan **IP Sumber, IP Tujuan, Protokol (TCP/UDP/ICMP), dan Nomor Port** untuk mengamankan aset internal.
Kapan Digunakan	Saat perusahaan perlu membatasi hak akses antar-divisi (misalnya melarang divisi Staff mengakses server Management, namun tetap mengizinkan akses internet).
Efisien Ketika	Ditempatkan **sedekat mungkin dengan sumber trafik** (arah `in` pada SVI VLAN sumber) agar paket yang dilarang langsung dibuang tanpa membebani jalur inti.

SINTAKS KONFIGURASI (CONTOH BLOKIR VLAN 30 KE VLAN 10 & 20):

```
MLS(config)# ip access-list extended BLOKIR_STAFF
MLS(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
MLS(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
MLS(config-ext-nacl)# permit ip any any
MLS(config-ext-nacl)# exit
MLS(config)# interface vlan 30
MLS(config-if)# ip access-group BLOKIR_STAFF in
```

Ringkasan Perintah Verifikasi Cepat (Troubleshooting)

Teknologi	Perintah Verifikasi	Indikator Status Sehat / Normal
LACP EtherChannel	`show etherchannel summary`	Muncul kode `Po1(SU)` untuk Layer 2 dan anggota port berstatus `(P)`.
802.1Q Trunking	`show interfaces trunk`	Interface `Po1` berstatus `trunking` dengan VLAN `10,20,30` aktif.
RSTP	`show spanning-tree`	Protokol tertulis `rstp` dan tertulis *"This bridge is the root"* pada MLS0.
HSRP	`show standby brief`	Status `Active` pada MLS0, `Standby` pada MLS1, dan VIP mengarah ke `.254`.
DHCP Split-Scope	`show ip dhcp binding`	Daftar IP klien terbagi bersih tanpa ada konflik alamat IP.
OSPF & Failover	`show ip ospf neighbor` `show ip route`	Semua tetangga berstatus `FULL` dan rute internet muncul sebagai `O*E2 0.0.0.0/0`.
NAT & Extended ACL	`show ip nat translations` `show access-lists`	Terlihat translasi IP lokal ke publik serta hitungan *matches* pada aturan ACL.